CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THƯỜNG GẶP

Ngày 4 tháng 2 năm 2026

Nội dung

1. Các phân phối rời rạc
   - Phân phối nhị thức
   - Phân phối siêu bội
   - Phân phối Poisson
2. Các phân phối liên tục
   - Phân phối đều
   - Phân phối mũ
   - Phân phối chuẩn

Phân phối Bernoulli

Thực hiện một phép thử, ta quan tâm đến biến cố A. Nếu biến cố A xảy ra (thành công) thì X nhận giá trị 1 , ngược lại biến ngẫu nhiên X nhận giá trị 0. Phép thử này gọi là phép thử Bernoulli. Giả sử xác suất xảy ra biến cố A là $p, 0 \leq p \leq 1$

$$P(A) = P(X = 1) = p$$

và

$$P(\bar{A}) = P(X = 0) = 1 - p = q$$

Khi đó biến ngẫu nhiên X được gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối Bernoulli với tham số p, ký hiệu $X \sim B(p)$.

Phân phối Bernoulli

Các phép thử sau đây cho kết quả là một biến ngẫu nhiên Bernoulli

- Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm trong lô hàng: $X = 1$ nếu gặp được sản phẩm tốt, $X = 0$ nếu gặp được sản phẩm kém.
- Trả lời ngẫu nhiên 1 câu trắc nghiệm: $X = 1$ nếu trả lời đúng, $X = 0$ nếu trả lời sai.
- Kết quả xét nghiệm một loại bệnh: $X = 1$ nếu kết quả là dương tính, $X = 0$ nếu kết quả là âm tính.

Phân phối Bernoulli

Hàm xác suất của BNN $X \sim B(p)$ có dạng

$$f(x) = p^x(1-p)^{1-x} = p^x q^{1-x}, x = 0, 1$$

Hay dạng bảng

X	0	1
P	q	p

Với $q = 1 - p$.
Ta có $E(X) = p$ và $V(X) = pq$.

Phân phối nhị thức

Thực hiện n phép thử Bernoulli độc lập với xác suất thành công trong mỗi phép thử là p. Gọi X là số lần thành công (biến cố A xảy ra) trong n phép thử thì

$$X = X_1 + X_2 + \ldots X_n$$

Với $X_i \sim B(p), i = 1 \ldots n$. Khi đó, X là BNN có phân phối nhị thức với các tham số n, p ký hiệu $X \sim B(n, p)$.

Phân phối nhị thức

Các ví dụ phân phối nhị thức.

- Số linh kiện điện tử bị hỏng trong 20 linh kiện độc lập với xác suất bị hỏng của một linh kiện là 5%.
- Số lượng người thưởng trong 20 người tham gia quay số với xác suất trúng thưởng là 2%.
- Số người bị sốt phản vệ với một loại vacxin biết tỷ lệ bị sốt phản vệ là 80%.

Phân phối nhị thức

- Hàm xác suất của BNN $X \sim B(n, p)$ có dạng

$$f(k) = P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \forall k \in \{0, 1, 2, \dots n\}$$

- Bảng ppxs của BNN $X \sim B(n, p)$ có dạng

X	0	1	2	...	n
P	q^n	npq^{n-1}	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$	...	p^n

- $E(X) = np$ và $V(X) = npq$.

Phân phối nhị thức

Trong một nhà máy sản xuất vi mạch điện tử, biết rằng tỷ lệ vi mạch không đạt chất lượng là 5%. Kiểm tra ngẫu nhiên 15 vi mạch. Tính xác suất

a Có đúng 7 vi mạch không đạt chất lượng.

b Có ít nhất 1 vi mạch không đạt chất lượng.

c Tính trung bình và độ lệch chuẩn cho số vi mạch bị hỏng.

Định nghĩa phân phối siêu bội

Một tập hợp chứa N phần tử trong đó có K phần tử có tính chất ta quan tâm . Một mẫu gồm n phần tử được chọn ngẫu nhiên (không hoàn lại) từ N phần tử trên ($K \leq N$ và $n \leq N$). Biến ngẫu nhiên X là số phần tử có tính chất ta quan tâm trong n phần tử chọn được, X có phân phối siêu bội với hàm xác suất

$$f(m) = \frac{C_K^m C_{N-K}^{n-m}}{C_N^n}, m = max\{0, n+K-N\}, \ldots, max\{K, n\}.$$

Ký hiệu $X \sim H(N, K, n)$

Các đặc trưng của phân phối siêu bội

Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối siêu bội với các tham số N, K và n thì

$E(X) = np$, và $Var(X) = np(1-p)\dfrac{N-n}{N-1}$

Với $p = \dfrac{K}{N}$. Ở đây, $\dfrac{N-n}{N-1}$ được gọi là hệ số hiệu chỉnh.

Chú ý

Khi n đủ nhỏ so với N thì phân phối siêu bội xấp xỉ phân phối nhị thức.

Ví dụ

Môt thùng chứa 300 linh kiện điện tử, trong đó có 100 linh kiện là hàng nội địa và 200 linh kiện là hàng nhập khẩu. Nếu chọn ngẫu nhiên 4 linh kiện (không hoàn lại). Tính

- xác suất để cả 4 linh kiện đều là hàng nội địa.
- xác suất để có 2 hoặc 3 linh kiện là hàng nội địa.
- xác suất để có ít nhất một linh kiện từ hàng nội địa.

Định nghĩa phân phối Poisson

Giả sử ta cần truyền đi n bit qua một kênh truyền tín hiệu số. Gọi X là số bit lỗi trong n bit được truyền. Khi xác suất một bit bị lỗi là hằng số và các bit tín hiệu được truyền độc lập, X có phân phối nhị thức. Gọi p là xác suất một bit truyền đi bị lỗi. Đặt $\lambda = np$ thì $E(X) = np = \lambda$, ta có

$$P(X = x) = C_n^x p^x (1-p)^{(n-x)} = C_n^x \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}$$

Giả sử số bit truyền đi tăng lên và xác suất một bit bị lỗi giảm xuống sao cho np không đổi. Nghĩa là, n và p đồng thời tăng và giảm sao cho $E(X) = np$ là hằng số. Ta có thể chỉ ra

$$\lim_{n\to\infty} P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, x = 0, 1, 2, \ldots$$

Định nghĩa phân phối Poisson

Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị $0, 1, 2, \ldots$ gọi là có phân phối Poisson với tham số λ ký hiệu $X \sim P(\lambda)$ nếu có hàm xác suất thoả

$$f(x) = P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, x = 0, 1, 2, \ldots$$

Tính chất phân phối Poisson

- Nếu $X \sim P(\lambda)$ thì kỳ vọng và phương sai của X lần lượt là $E(X) = V(X) = \lambda$.
- Nếu $X_i \sim P(\lambda_i), i = 1, 2, \ldots, n$ và các X_i độc lập thì

$$X_1 + X_2 + \ldots + X_n \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n).$$

- Xét $Z \sim P(\lambda)$. Giả sử rằng các sự kiện (outcome) được phân loại một cách độc lập vào m nhóm và xác suất để một sự kiện được phân loại vào nhóm k tương ứng với xác suất p_k. Khi đó số sự kiện thuộc nhóm k, ký hiệu Z_k, sẽ có phân phối Poisson với trung bình $\lambda_k = p_k\lambda$ và $Z_k, k = 1, \ldots, m$ là các BNN độc lập.

Tính chất phân phối Poisson

Phân phối Poisson thường được dùng để mô tả số sự kiện trong một đơn vị thời gian hay số cá thể trong một đơn vị không gian,

- Số côn trùng trong mỗi m^2 của một cánh đồng.
- Số tai nạn giao thông mỗi tuần tại một thành phố.
- Số cuộc điện thoại gọi đến một tổng đài trong một khoảng thời gian.

Ví dụ

Số cuộc điện thoại gọi đến một tổng đài trong một giờ có phân phối Poisson với $\lambda = 10$. Tính xác suất

- Có 5 cuộc điện thoại gọi đến trong một giờ.
- Có nhiều nhất 3 cuộc điện thoại gọi đến trong một giờ.
- Có 15 cuộc điện thoại gọi đến trong hai giờ.
- Có 5 cuộc điện thoại gọi đến trong 30 phút.

Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson

Cho $X \sim B(n, p)$ nếu $n \to \infty$ và $p \to 0$ thoả $np \to \lambda$ thì

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, x = 0, 1, 2, \ldots$$

Chú ý

Trong thực tế, phân phối Poisson sẽ xấp xỉ tốt cho phân phối nhị thức khi $n \geq 100$ và $np \leq 10$, khi đó BNN $X \sim B(n, p)$ sẽ sấp xỉ BNN $X \sim P(\lambda)$ với $\lambda = np$.

Ví dụ

Trong một đợt tiêm chủng cho trẻ em ở một khu vực, biết xác suất một trẻ bị phản ứng với thuốc sau khi tiêm là 0,001. Thực hiện tiêm cho 2000 trẻ, tính xác suất có nhiều nhất 1 trẻ bị phản ứng với thuốc sau khi tiêm.

Định nghĩa phân phối đều

Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối đều trên đoạn $[a; b]$, ký hiệu $X \sim U(a; b)$, nếu hàm mật độ xác suất của X có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0 & , x \notin [a, b] \end{cases}$$

Từ định nghĩa trên ta có được hàm phân phối xác suất của $X \sim U(a; b)$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < a \\ \dfrac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 1 & , x > b \end{cases}$$

Tính chất phân phối đều

Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trên $[a, b]$ nghĩa là $X \sim U(a; b)$ thì

- Kỳ vọng $E(X) = \dfrac{a+b}{2}$
- Phương sai $V(X) = \dfrac{(b-a)^2}{12}$

Ví dụ

Lịch xuất bến tại một trạm xe buýt như sau: chiếc xe đầu tiên trong ngày sẽ đón khách tại trạm vào lúc 7 giờ, và sau đó cứ mỗi 15 phút sẽ có một xe khác đến trạm. Giả sử một hành khách đến trạm trong khoảng thời gian từ 7 giờ - 7 giờ 30. Tìm xác suất để hành khách này chờ

- ít hơn 5 phút.
- ít nhất 12 phút
- Tính trung bình và phương sai thời gian mà hành khách phải chờ tại trạm xe buýt tính từ thời điểm 7 giờ.

Định nghĩa phân phối mũ

Biến ngẫu nhiên T gọi là có phân phối mũ, ký hiệu $T \sim E(\lambda)$, nếu hàm mật độ xác suất của T là

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, t > 0$$

trong đó

- λ là số biến cố trung bình xảy ra trong một đơn vị thời gian.
- t là số đơn vị thời gian cho đến biến cố kế tiếp.

Chú ý

Nếu số sự kiện xảy ra trong mỗi đơn vị thời gian là một BNN $X \sim P(\lambda)$, thì khoảng cách (đơn vị thời gian) giữa hai sự kiên liên tiếp là BNN $T \sim E(\lambda)$.

Tính chất phân phối mũ

Hàm phân phối của $T \sim E(\lambda)$ là

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, t > 0.$$

Nếu $T \sim E(\lambda)$ thì kỳ vọng và phương sai của T lần lượt bằng

$$E(T) = \frac{1}{\lambda}, V(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Ví dụ

Trong một mạng máy tính ở một công ty, biết rằng số người dùng đăng nhập vào mạng trong một giờ có phân phối Poisson với trung bình bằng 25.

- Tính xác suất không có người dùng nào đăng nhập trong khoảng thời gian 6 phút.
- Tính xác suất lần đăng nhập kế tiếp cách lần đăng nhập đầu từ 2 đến 3 phút.

Định nghĩa phân phối chuẩn

Biến ngẫu nhiên liên tục X nhận giá trị trong khoảng $(-\infty, +\infty)$ được gọi là có phân phối chuẩn tham số μ, σ nếu hàm mật độ xác suất của X có dạng

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$

trong đó, μ, σ là các hằng số và $\sigma > 0, -\infty < x < +\infty$, ký hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Tính chất phân phối chuẩn

Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì $E(X) = \mu$ và $V(X) = \sigma^2$

Định lý

Nếu biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ phương sai σ^2 và nếu $Y = aX + b$, với a, b là hằng số và $a \neq 0$, thì Y có phân phối chuẩn với kỳ vọng $a\mu + b$ và phương sai $a^2\sigma^2$.

Bổ đề

Nếu các biến ngẫu nhiên $X_1, \ldots, X_n$ là độc lập và X_i có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_i và phương sai $\sigma_i^2, i = 1, 2, \ldots, n$, thì $X_1 + \ldots + X_n$ là BNN có phân phối chuẩn với kỳ vọng là $\mu_1 + \ldots + \mu_n$và phương sai là $\sigma_1^2 + \ldots + \sigma_n^2$.

Tính chất phân phối chuẩn

Nếu các biến ngẫu nhiên $X_1, \ldots, X_n$ là độc lập và X_i có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_i và phương sai $\sigma_i^2, i = 1, 2, \ldots, n$. $a_1, \ldots, a_n$ là các hằng số sao cho có ít nhất một $a_i \neq 0$, thì biến ngẫu nhiên $a_1X_1 + \ldots + a_nX_n$ có phân phối chuẩn với kỳ vọng $a_1\mu_1 + \ldots + a_n\mu_n$và phương sai là $a_1^2\sigma_1^2 + \ldots + a_n^2\sigma_n^2$

Ví dụ

Nếu $X_1 \sim N(1,2), X_2 \sim N(!`1, 1/2)$, và $X_3 \sim N(0,2)$, Tìm kỳ vọng và phương sai của của $X_1 + 2X_2 + X_3$.

Định nghĩa phân phối chuẩn hoá

Biến ngẫu nhiên Z được gọi là có phân phối chuẩn hóa nếu nó có phân phối chuẩn với tham số $\mu = 0$ và $\sigma^2 = 1$, ký hiệu $Z \sim N(0; 1)$.
Theo quy ước, hàm phân phối của biến ngẫu nhiên chuẩn hóa được ký hiệu là $\Phi(z)$, và

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Từ đó ta có $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

Tính chất phân phối chuẩn hoá

- Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì $\dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.
- $P(X \leq b) = P\left(\dfrac{X-\mu}{\sigma} \leq \dfrac{b-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\dfrac{b-\mu}{\sigma}\right)$.
- Với $a \leq b$ ta có
  $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) =$
  $\Phi\left(\dfrac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\dfrac{a-\mu}{\sigma}\right)$.

Tính chất phân phối chuẩn hoá

Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì

$$P(|X-\mu| \leq k\sigma) = P\left(-k \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq k\right) = 2\Phi(k) - 1$$

Đây còn gọi là quy tắc *k_sigma*.
Với $k = 3$

$$P(|X-\mu| \leq 3\sigma) = P\left(-3 \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq 3\right) = 2\Phi(3) - 1 \approx 0.9973$$

"Sai số giữa X và μ không quá 3σ là gần chắc chắn (xác suất gần bằng 1)."

Định nghĩa phân vị chuẩn hoá

Cho biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ phân vị chuẩn hóa mức α, ký hiệu x_α, là giá trị của biến ngẫu nhiên X thỏa mãn điều kiện $P(X \leq x_\alpha) = \alpha$

Ví dụ

Đường kính của một chi tiết máy do một máy tiện sản xuất có phân phối chuẩn với kỳ vọng 20 mm, phương sai 0.2 mm2. Lấy ngẫu nhiên một chi tiết, tính các xác suất sau.

- Chi tiết được chọn có đường kính trong khoảng 19.9 mm đến 20.3mm.
- Chi tiết được chọn có đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0.3 mm.
- Tìm giá trị đường kính để có 90% các chi tiết máy có đường kính nhỏ hơn giá trị này.

Định lý giới hạn trung tâm

Xét $X_1, \ldots, X_n$ là n BNN độc lập, có cùng phân phối với kỳ vọng μ và phương sai hữu hạn σ^2. Xét $\overline{X} = \dfrac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$ là trung bình mẫu. Khi đó, BNN

$$Z_n = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

hội tụ theo phân phối về BNN chuẩn hóa khi n lớn, nghĩa là

$$\lim_{n \to \infty} P(Z_n \leq x) = \Phi(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

$\Phi(x)$ là hàm phân phối xác suất của BNN chuẩn hóa.
Tương tự, gọi $S_n = X_1 + \ldots + X_n$ là tổng mẫu, khi đó $S_n \sim N(n\mu; n\sigma^2)$.

Ví dụ

Nhân viên giao dịch ngân hàng phục vụ từng khách hàng đang xếp hàng. Giả sử rằng thời gian phục vụ cho khách hàng thứ i là X_i với trung bình là $E(X_i) = 2$ (phút) và phương sai $V(X_i) = 1$. Giả sử rằng thời gian phục vụ cho các khách hàng là độc lập với nhau. Gọi Y là tổng thời gian giao dịch viên phải phục vụ cho 50 khách hàng. Tính $P(90 < Y < 110)$.